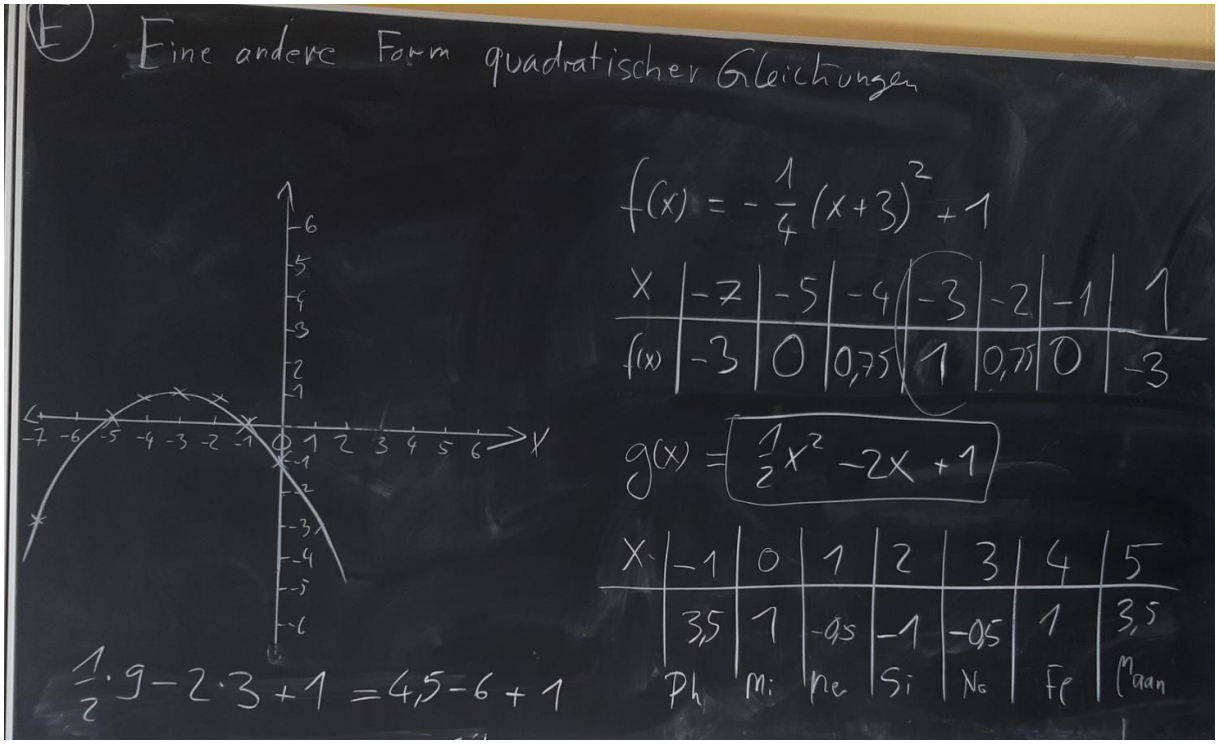
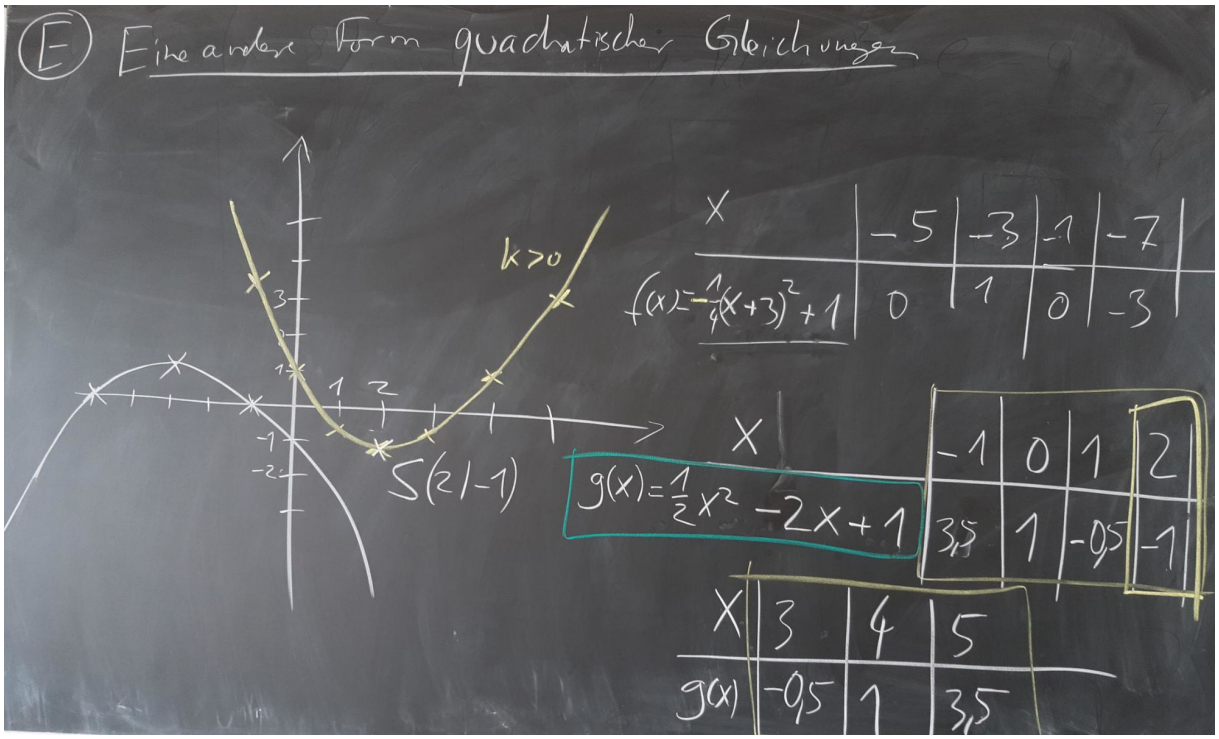
# Übergang zur Normalform

Die folgende Anschrift gab es an 2 Tagen hintereinander, da wir nicht fertig wurden.

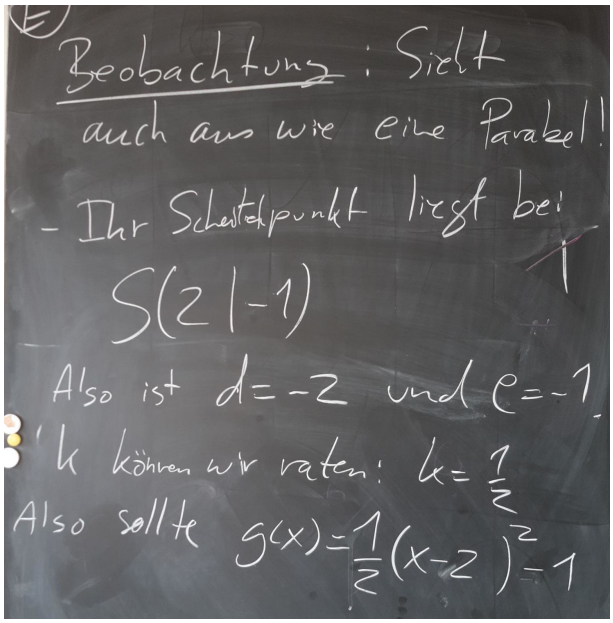



Die obere Variante ist schöner, als die folgende Variante, aber in der unteren Version sind beide Kurven eingezeichnet:

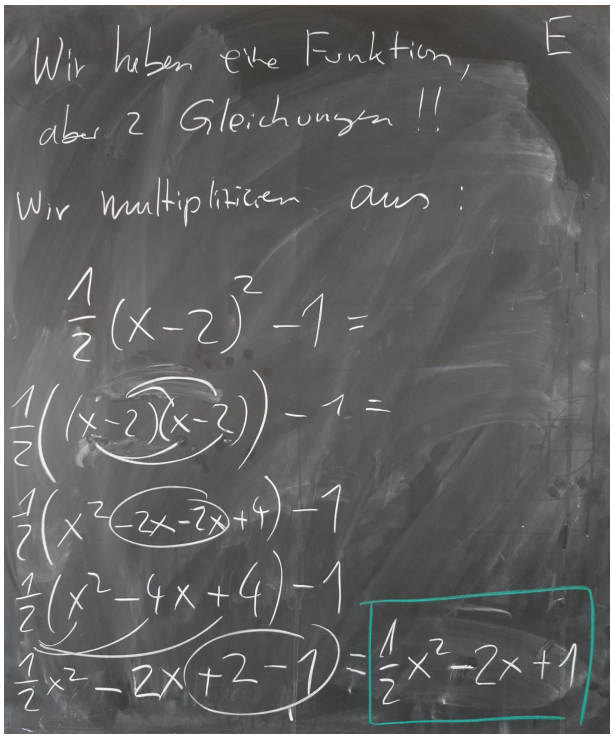



Natürlich ist $f$ eine Parabel, das wissen wir längst. Aber anscheinend ist auch $g$ eine Parabel, obwohl ihre Funktionsgleichung ($g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ ganz anders aussieht als die Parabeln, die wir bisher kennen.

Wir haben inzwischen Erfahrung und eigentlich erwarten wir für die gezeichnete Kurve die folgende Gleichung:




Das Rätsel löst sich, wenn wir von dieser Gleichung ausgehen und sie auflösen:




Ausmultipliziert ergibt sich genau die Form der Gleichung, mit der wir angefangen haben. Es ist also letztlich 2 mal dieselbe Gleichung, nur in 2 unterschiedlichen Formen.